

# TRAXIUM

Compliance e rastreabilidade para o agronegócio

## Perguntas para alinhamento inicial

| Bloco | Foco                                 | Pág |
|-------|--------------------------------------|-----|
| 1     | Escopo e critérios de auditoria      | 03  |
| 2     | Operação real e adoção em campo      | 06  |
| 3     | GMP+ FSA: norma, evidências e regras | 09  |
| 4     | EUDR e rastreabilidade geoespacial   | 12  |
| 5     | Acesso à operação e usuários         | 13  |

## 1. Resumo executivo para produto

- **Ideal é termos primeiramente um MVP auditável não necessariamente um MVP visualmente bonito:** precisa provar conformidade. O design deve priorizar trilha de auditoria, bloqueios por risco, anexos de evidência, histórico T-3, checklist de compartimento e relatórios exportáveis.
- **O dado crítico não é a viagem, é o compartimento de carga:** em operação rodoviária brasileira, o histórico de cargas e limpezas deve acompanhar a carreta/semirreboque/tanque/caçamba/compartimento que toca o produto, não apenas o cavalo mecânico.
- **GMP+ FSA exige disciplina antes do carregamento:** o sistema deve impedir carregamento quando houver carga anterior proibida, limpeza incompatível, subcontratado sem escopo válido ou ausência de evidência mínima.
- **EUDR exige rastreabilidade de origem, não apenas transporte:** para soja e derivados, o módulo precisa vincular lote/remessa a fazenda/CAR/polígono, declaração do fornecedor, risco de desmatamento e referência de due diligence quando existir.
- **Realidade Brasil:** motoristas usam Android heterogêneo, sinal instável, WhatsApp como cola operacional, pressão de carregamento em fila, safra com volume alto e subcontratação intensa. Portanto, offline-first e baixa fricção são requisitos, não luxo.

## 2. Premissas técnicas usadas nas respostas

- **Escopo principal:** transportadoras rodoviárias brasileiras que transportam grãos, farelos, óleo vegetal, matérias-primas para feed e, em alguns casos, cargas correlatas como fertilizantes e corretivos de solo.
- **Recorte GMP+ FSA:** foco em Road Transport of Feed, Affreightment of Road Transport quando houver contratação/organização de terceiros, requisitos de FSMS, pré-requisitos operacionais, IDTF, histórico de cargas anteriores, limpeza, inspeção e retenção de evidência.
- **Recorte EUDR:** foco em commodities relevantes para o Brasil, especialmente soja e derivados. O transportador não é necessariamente o operador europeu, mas será pressionado pela cadeia a fornecer evidência confiável de origem, lote, integridade de remessa e custódia operacional.
- Em um ponto de vista técnico operacional a maior necessidade seria o programa inicialmente diferenciar três tipos de decisão: bloqueio automático, alerta com justificativa obrigatória e registro simples para auditoria.

## 3. Matriz objetiva de prioridade do MVP

| Prioridade | Funcionalidade                                                                | Por que entra no MVP                                                                          | Tipo de regra                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| P0         | Cadastro de ativos: cavalo, carreta, compartimento, motorista e subcontratado | Sem modelo correto não há T-3, evidência por compartimento nem validação de escopo.           | Obrigatório                         |
| P0         | Histórico T-3 por compartimento com carga anterior e limpeza aplicada         | É o núcleo do controle de sequência de transporte para road transport.                        | Bloqueio/alerta                     |
| P0         | Base de produtos/IDTF e regime mínimo A, B, C ou D                            | Define limpeza mínima e identifica carga proibida ou não classificada.                        | Bloqueio                            |
| P0         | Checklist pré-carregamento com fotos, data, hora, geolocalização e assinatura | Evidência de condição limpa, seca, sem odor, sem pragas, sem resíduo e compartimento íntegro. | Obrigatório                         |
| P0         | Gestão de limpeza e certificado/evidência de limpeza                          | Auditor cobrará prova da limpeza entre cargas e eficácia quando aplicável.                    | Obrigatório                         |
| P0         | Validação de subcontratado e certificado GMP+                                 | Subcontratação sem controle é causa comum de NC crítica/maior.                                | Bloqueio                            |
| P0         | Relatório de auditoria exportável por viagem/compartimento/período            | Auditor externo pode não acessar o sistema; exportação precisa fechar o dossiê.               | Obrigatório                         |
| P1         | Módulo EUDR com CAR/polígono/lote/DDS/reference number                        | Necessário para cadeias de soja exportadoras ou integradas ao mercado europeu.                | Alerta/obrigatório conforme cliente |
| P1         | API/integração com ERP/TMS e sistemas EUDR                                    | Reduz retrabalho, mas pode iniciar por importação/exportação estruturada.                     | Evolução                            |

## Bloco 1 | Escopo e critérios de auditoria

### 01 O que precisa estar funcionando no MVP para ser aceito em uma auditoria GMP+?

Qual o mínimo que o auditor vai cobrar? Quais documentos, evidências e registros são obrigatórios?

O mínimo auditável para GMP+ FSA não é apenas existir cadastro e checklist. O MVP precisa demonstrar controle operacional antes, durante e depois do transporte. O auditor vai buscar coerência entre pedido de frete, veículo/compartimento usado, carga anterior, limpeza aplicada, inspeção pré-carregamento, evidência fotográfica (sugerido), liberação e registros mantidos.

Para uma transportadora rodoviária, o MVP deve entregar pelo menos:

- **Cadastro controlado** de empresa, filiais, escopos GMP+, veículos, semirreboques, compartimentos, motoristas, inspetores, gestores e subcontratados.
- **Registro de viagem por remessa/lote** com origem, destino, cliente, produto, natureza do produto, IDTF quando aplicável, peso/volume, data/hora e documentos de transporte.
- **Histórico T-3 por compartimento** contendo as três últimas cargas anteriores, limpeza executada entre elas, data, responsável e assinatura/confirmação.
- **Motor de regra IDTF** para identificar regime mínimo de limpeza A, B, C ou D e cargas proibidas/não classificadas.
- **Checklist de inspeção do compartimento** antes do carregamento, com fotos obrigatórias, assinatura, geolocalização, data/hora, status aprovado/reprovado e observações.
- **Evidência de limpeza** com método, local, produto químico quando usado, tempo/temperatura quando aplicável, comprovante da estação ou registro interno validado.
- **Controle de não conformidades/exceções** com bloqueio, motivo, análise, responsável pela liberação e plano de ação quando necessário.
- **Relatório exportável** por viagem/placa/compartimento/período que reconstrua a trilha de auditoria sem depender de conversa no WhatsApp.

Documentos mínimos: procedimento de transporte GMP+, procedimento de limpeza e inspeção, matriz de carga anterior x limpeza, lista de cargas proibidas/IDTF, qualificação de subcontratados, controle de treinamento, controle de NC/CAPA e registros de auditoria interna ou verificação periódica.

### 02 Quais requisitos normativos entram no MVP: TS 1.9, TS 1.1, LCI, T-3, certificação de subcontratados ou todos?

Precisamos transformar a norma em lista executável de prioridades.

Entram todos, mas em níveis diferentes de profundidade. Recomendável priorizar aquilo que gera risco direto de segurança de feed e não conformidade crítica/maior. A lógica recomendada é:

- **P0 - TS 1.9 Transport activities:** núcleo do produto. Deve cobrir seleção do compartimento, informação da carga, cargas anteriores, limpeza, inspeção, documentação de transporte, registros de viagem e controle de transportes sucessivos.
- **P0 - IDTF e histórico T-3:** indispensável. Sem IDTF e T-3 por compartimento, o sistema não consegue dizer se a carga pode ou não seguir para feed.
- **P0 - Subcontratados/certificados GMP+:** indispensável quando a transportadora contrata terceiros ou faz affreightment. O sistema precisa validar escopo e validade do certificado, não apenas CNPJ.
- **P0 - LCI/checklist de compartimento:** obrigatório como controle operacional pré-carregamento, ainda que a formalidade de LCI externo varie conforme modal. Para rodoviário no Brasil, deve virar inspeção documentada do compartimento com evidências.
- **P1 - TS 1.1 Prerequisite program:** entra no MVP nos temas que tocam a operação: higiene, limpeza, água usada na limpeza, controle de pragas quando houver pátio/armazenagem, segregação, prevenção de contaminação e equipamentos de contato.
- **P1 - R1.0 FSMS:** entra como estrutura de gestão: responsabilidade, competência, controle documental, NC/CAPA, auditoria interna e melhoria. Não precisa nascer como módulo ISO completo, mas os registros precisam existir.

- **P1/P2 - EUDR:** entra inicialmente para rastreabilidade de origem/lote em clientes exportadores. Integração automatizada com sistemas europeus pode ficar como evolução.

A lista executável deve ser organizada por severidade: bloquear quando há carga proibida, certificado inválido, limpeza incompatível, T-3 ausente ou checklist reprovado; alertar quando há documentação incompleta mas sem risco direto; registrar quando for dado complementar.

### 03 Quais perfis de usuário operam na prática? Motorista, inspetor, gestor, despachante, auditor?

Quem faz o quê no dia a dia? Quais desses perfis precisam usar o sistema na Fase I?

Na prática brasileira, a operação é distribuída e informal. O sistema precisa reconhecer que parte do fluxo acontece no escritório e parte em pátio, carregamento, fazenda, armazém ou fila. Perfis reais:

- **Gestor GMP+/Qualidade:** define regras, aprova exceções críticas, responde auditoria, valida procedimentos, acompanha indicadores e NCs.
- **Despachante/operador de tráfego:** cria viagem, vincula veículo/motorista, confere documentos, acompanha status de liberação e resolve pendências rápidas.
- **Motorista próprio:** executa checklist, fotografa compartimento, confirma limpeza, informa carga anterior quando solicitado e assina digitalmente.
- **Motorista subcontratado/agregado:** executa checklist com acesso restrito e precisa receber instruções simples, contrato/termo de uso e treinamento mínimo.
- **Inspetor/encarregado de pátio ou carregamento:** valida visualmente compartimento, confere lona/tampa, presença de resíduos, odor, umidade, pragas e integridade.
- **Fornecedor de limpeza/estação:** pode lançar certificado, fotos, método e produto usado, ou ter registro anexado pelo operador.
- **Auditor interno/consultor:** consulta registros, amostra viagens, abre NCs e gera relatório.
- **Auditor externo/certificadora:** preferencialmente recebe relatório exportado e, em fase futura, acesso temporário somente leitura.

Na Fase I precisam usar o sistema: gestor/qualidade, despachante, motorista, inspetor e administrador de subcontratados. Auditor externo pode ficar como exportação controlada no MVP. Obs.: A experiência do motorista deve ser de 3 a 5 minutos, com poucas telas, ícones claros, funcionamento offline e bloqueios escritos em linguagem operacional. A experiência do gestor precisa ser rastreável, não “bonita”: filtros, evidência, relatório e trilha de aprovação.

### 04 Quem pode liberar ou assumir exceção quando o sistema bloquear uma carga?

Qual a hierarquia real de aprovação? Quanto tempo leva para resolver um bloqueio hoje?

A liberação deve seguir matriz de autoridade. O motorista nunca deve liberar sozinho uma exceção GMP+. Ele pode apenas registrar ocorrência, anexar evidência e solicitar análise.

Hierarquia recomendada:

- **Bloqueio crítico sem liberação operacional:** carga anterior proibida sem procedimento de liberação, compartimento com resíduo/odor/praga, certificado GMP+ vencido/inexistente em subcontratado quando exigido, produto não classificado no IDTF sem análise formal, ausência de T-3.
- **Liberação pelo Gestor GMP+/Qualidade:** divergência documental corrigível, foto insuficiente reenviada, limpeza feita mas comprovante pendente, mudança de veículo antes do carregamento, checklist reprovado e corrigido com nova inspeção.
- **Liberação pela Diretoria/Responsável Técnico + Qualidade:** exceções com impacto contratual, uso emergencial de terceiro, manutenção de operação com pendência documental temporária e risco residual formalmente aceito.

- **Liberação por cliente/embarcador:** somente quando a decisão for de escopo comercial, nunca para reduzir exigência de segurança de feed. O cliente pode aceitar atraso ou troca de veículo, mas não “perdoar” contaminação.

Tempo atual de resolução no Brasil varia de 15 minutos a 4 horas para pendência simples. Exceção crítica pode levar 1 a 2 dias, especialmente se envolver limpeza especializada, certificado, troca de equipamento ou inspeção de liberação

---

## 05 Os auditores GMP+ terão acesso ao sistema ou recebem relatórios exportados?

Se o auditor acessa direto, é um perfil a mais para projetar.

---

Para MVP, o caminho mais seguro é relatório exportado e pacote de evidências. Auditores externos normalmente trabalham por amostragem, em janela de auditoria, e precisam receber evidência organizada. Dar acesso direto ao sistema pode gerar risco de exposição de dados comerciais, LGPD, dados de terceiros e registros fora do escopo auditado.

A solução ideal é ter três níveis:

- **MVP:** exportação PDF/Excel/ZIP por período, placa, compartimento, cliente, produto, viagem e status, com anexos/fotos e trilha de aprovação.
- **Fase II:** usuário “auditor somente leitura” com acesso temporário, escopo limitado, logs de acesso e anonimização quando necessário.
- **Fase III:** sala de auditoria digital com amostras pré-selecionadas, evidências travadas e painel de NC/CAPA.

O relatório deve permitir ao auditor reconstruir a decisão: porque aquele veículo foi liberado, qual carga anterior existia, qual limpeza foi exigida, quem validou e qual evidência comprova.

## Bloco 2 | Operação real e adoção em campo

### 06 Como é o fluxo real de uma viagem, do pedido de frete até o descarregamento?

Passo a passo. Quem faz o quê, em que ordem, em quais lugares.

Fluxo típico rodoviário para grãos/farelos/feed no Brasil:

- **1. Pedido/ordem de frete:** cliente informa produto, origem, destino, janela de carregamento, volume, necessidade GMP+/EUDR e restrições.
- **2. Seleção do veículo:** tráfego escolhe cavalo, carreta/semirreboque/compartimento e motorista. Em safra, pode envolver agregado/subcontratado.
- **3. Verificação documental:** CNH, RNTRC/ANTT quando aplicável, documentos do veículo, certificado GMP+ próprio/subcontratado, treinamento e vínculo contratual.
- **4. Verificação de histórico T-3:** sistema busca as três últimas cargas do compartimento e limpezas realizadas. Se incompatível, bloqueia ou exige nova limpeza.
- **5. Limpeza:** executada em pátio, base, posto, estação de limpeza, fazenda ou terminal. O método depende da carga anterior e IDTF.
- **6. Inspeção pré-carregamento:** motorista/inspetor confere se está limpo, seco quando necessário, sem odor, sem praga, sem resíduo, íntegro e coberto/fechável.
- **7. Liberação para carregamento:** somente após checklist aprovado e documentos mínimos OK.
- **8. Carregamento:** armazém, terminal, cooperativa, indústria ou fazenda. Podem ocorrer filas, troca de doca, troca de produto e pressão de tempo.
- **9. Transporte:** coleta de status, rota, paradas e ocorrências. Não misturar cargas/batches sem controle.
- **10. Descarga:** destino confirma entrega. Se houver avaria, contaminação, umidade, atraso ou rejeição, abre NC/ocorrência.
- **11. Fechamento:** anexar comprovantes, finalizar viagem, atualizar histórico do compartimento e disponibilizar dossiê.

### 07 Como a conformidade GMP+ é controlada hoje? Papel, planilha, WhatsApp, foto?

O que funciona e o que dá errado no processo atual?

Na maioria das transportadoras brasileiras, o controle ainda é híbrido: planilhas, formulários em papel, WhatsApp, fotos soltas, pastas no Drive e algum ERP/TMS para frete. O que funciona é a velocidade do WhatsApp e a flexibilidade humana. O que falha é a rastreabilidade, a padronização e a integridade dos dados.

Principais falhas atuais:

- Foto sem vínculo inequívoco com placa, compartimento, data/hora e viagem.
- Checklist copiado ou preenchido depois do carregamento.
- Histórico de carga anterior informado pelo motorista sem validação sistêmica.
- Certificado de subcontratado salvo em pasta, mas sem alerta de vencimento ou escopo incorreto.
- Carga anterior registrada por placa do cavalo, não pela carreta/compartimento.
- Limpeza informada como "lavado" sem método, evidência, responsável ou compatibilidade com IDTF.
- Dificuldade de montar dossiê quando auditor pede amostra de 3 a 6 meses atrás.

Importante: O sistema precisa absorver o que o WhatsApp faz bem, mas transformar em dado auditável. Foto só vale se vinculada automaticamente à viagem, placa/compartimento, geolocalização e horário.

---

## 08 Em quais pontos da jornada o motorista ou inspetor fica sem internet?

Onde e por quanto tempo a conexão cai?

Os pontos mais críticos são fazendas, armazéns rurais, rodovias em região agrícola, pátios de terminal, áreas de carregamento com estrutura metálica, fronteiras estaduais e bases de terceiros. A conexão pode cair por minutos ou por todo o período de carregamento.

Na prática, o sistema deve considerar que o motorista pode ficar sem sinal exatamente no momento crítico: inspeção, foto, fila de carregamento e assinatura. Portanto, offline-first é requisito de conformidade. O app precisa permitir preencher checklist, tirar fotos, capturar data/hora do aparelho, guardar geolocalização quando disponível e sincronizar depois com controle de divergência.

Importante: Obrigatório: modo offline com carimbo local, fila de sincronização, aviso de pendência e bloqueio de edição após sincronização. O sistema deve mostrar claramente o que está “salvo no aparelho” e o que foi “sincronizado com sucesso”.

---

## 09 Que tipo de celular os motoristas usam? Android antigo, aparelho próprio, da empresa?

A realidade operacional é majoritariamente Android, muitas vezes aparelho próprio, com modelos intermediários ou antigos, pouca memória, câmera simples, tela trincada, pacote de dados limitado e baixa familiaridade com apps corporativos. iPhone é exceção no público de motorista.

O MVP deve suportar Android de entrada/intermediário, telas simples, baixo consumo de dados, compressão automática de fotos, salvamento local e login fácil. Não depender de QR code sofisticado, biometria obrigatória ou conexão constante. O app também precisa funcionar em aparelho compartilhado ou com troca frequente de motorista.

---

## 10 Quanto tempo o motorista tem para preencher o checklist LCI na prática?

Ele faz isso sob pressão de despacho? Tem fila atrás?

Na prática, entre 3 e 8 minutos quando o fluxo está normal. Em fila de armazém ou terminal, pode haver pressão para preencher em menos de 3 minutos. Quando há inspeção detalhada, limpeza recém-feita ou carga crítica, o tempo pode subir para 10 a 15 minutos.

O problema não é só tempo. O motorista muitas vezes está sob pressão do despachante, do cliente, do carregador e da fila. Por isso, o sistema deve separar “mínimo obrigatório para liberar” de “evidência complementar”.

Checklist mínimo recomendado: confirmar placa/compartimento, produto atual, última carga, limpeza realizada, fotos obrigatórias, condições visuais essenciais e assinatura. Detalhes longos devem ficar para inspetor/qualidade

---

## 11 Quem faz cada ação na prática: limpeza, inspeção, foto, assinatura, envio de evidência?

Distribuição típica:

- **Limpeza:** motorista, lavador interno, posto/estação de limpeza, equipe de pátio ou terceiro contratado. Para regime C/D ou carga de risco, a evidência deve ser mais robusta.
- **Inspeção visual:** motorista em operação simples; inspetor/encarregado quando há pátio, carregamento crítico, NC anterior ou cliente exigente.
- **Fotos:** motorista ou inspetor. O sistema deve exigir ângulos mínimos: visão geral interna, cantos/frestas, teto/lona/tampa, piso/fundo, descarga/porta/bica e identificação externa da placa/compartimento.
- **Assinatura:** motorista confirma execução/declaração; inspetor aprova quando houver inspeção; gestor libera exceção quando houver bloqueio.
- **Envio de evidência:** app deve enviar automaticamente. Não depender de o motorista encaminhar imagem manualmente em grupo.

## 12 Como subcontratados são cadastrados, treinados e cobrados para usar ferramentas de compliance?

Subcontratados devem passar por qualificação antes de operar. O cadastro mínimo inclui CNPJ/CPF, contrato, certificado GMP+ quando exigido, escopo aplicável, validade, veículos/compartimentos vinculados, motoristas autorizados, comprovante de treinamento, aceite das regras GMP+/EUDR e contatos de emergência.

O treinamento deve ser simples e comprovável: vídeo curto, termo de ciência, quiz mínimo ou confirmação de leitura. A cobrança deve estar em contrato/ordem de frete: sem checklist aprovado e evidência mínima, não carrega ou não recebe liberação operacional.

Para subcontratado não certificado ou sem escopo, o sistema deve bloquear quando a operação exigir cadeia GMP+ certificada. Não pode virar decisão informal de tráfego.

## 13 O uso do app será obrigatório por contrato ou depende de adesão voluntária do motorista?

Para funcionar em GMP+ FSA, precisa ser obrigatório por procedimento interno, contrato com agregado/subcontratado e ordem de frete. Adesão voluntária não sustenta auditoria, porque cria lacunas e amostras sem evidência.

Recomenda-se prever cláusula: a liberação para carregamento de produtos sob escopo GMP+/EUDR depende do uso do sistema ou de formulário contingencial aprovado pela qualidade. O formulário contingencial só deve ser aceito em queda sistêmica, com lançamento posterior e justificativa.

## 14 Quais fraudes, atalhos ou burlas você já viu no preenchimento de checklists em campo?

O que os motoristas fazem para pular etapas? Foto antiga, assinatura falsa, checklist copiado?

Fraudes e atalhos comuns:

- Uso de foto antiga de limpeza ou foto de outro veículo.
- Checklist preenchido em lote pelo escritório sem o motorista inspecionar.
- Assinatura desenhada por terceiro.
- Informação de carga anterior “neutra” para evitar limpeza B/C/D.
- Placa do cavalo registrada no lugar da carreta/compartimento.
- Foto muito próxima ou escura para esconder resíduo.
- Limpeza declarada, mas sem local, horário, método ou comprovante.
- Subcontratado usando certificado de outra empresa ou escopo diferente.
- Motorista pressionado a marcar “conforme” para não perder janela de carga.

Controles antifraude recomendados: geolocalização, data/hora automática, captura direta pela câmera do app, bloqueio de upload da galeria para fotos críticas ou marcação como “foto importada”, hash do arquivo, trilha de edição, comparação com placa/QR do compartimento, foto obrigatória de identificação externa e bloqueio de checklist após envio.

Importante: Fraude operacional em GMP+ geralmente aparece como falha de integridade de dados. O auditor não quer só avaliar dados; ele quer confiar que aqueles dados pertencem àquele compartimento, naquele momento.

## 15 Quantos subcontratados uma transportadora como a Bom Frete gerencia ao mesmo tempo?

Precisamos dimensionar o volume de usuários e cadastros simultâneos

Sem validação específica de base ativa, a recomendação é dimensionar por faixas operacionais. Transportadoras médias podem operar com 20 a 80 subcontratados/agregados ativos em períodos normais e ampliar em safra. Em picos, o volume de motoristas/veículos terceiros simultâneos pode superar 100, dependendo de rota, cliente e janela de carregamento. Para produto, o MVP não deve ser desenhado para “10 usuários”. Deve nascer multiempresa/multifilial, com capacidade para pelo menos:

- 50 a 200 motoristas cadastrados;
- 30 a 100 ativos de frota/implementos/compartimentos;
- 10 a 100 checklists por dia em operação sazonal;
- Consulta rápida por placa, CNPJ, motorista, cliente, produto e status.

## Bloco 3 | GMP+ FSA: norma, evidências e regras

### 16 A regra T-3 é controlada por veículo, placa, carreta, compartimento ou combinação?

Esse detalhe define o modelo de dados inteiro.

Para transporte rodoviário a granel, a regra deve ser controlada pelo compartimento de carga que entra em contato com o produto. Na prática brasileira isso significa:

- **Cavalo mecânico:** deve ser registrado na viagem, mas normalmente não carrega histórico T-3 de contato com produto, pois não toca a carga.
- **Semirreboque/carreta/caçamba/tanque/baú:** é o ativo principal para histórico T-3.
- **Compartimento:** quando houver tanque compartimentado, bitrem/rodotrem, múltiplas bocas, divisórias ou lotes separados, o T-3 deve ser por compartimento individual.
- **Combinação de viagem:** deve vincular cavalo + implemento + motorista + produto + origem/destino, mas a decisão de limpeza fica no compartimento.

Modelo de dados recomendado: Asset Principal = implemento; Subasset = compartimento; Journey = viagem; Load History = carga anterior por subasset; Cleaning Event = limpeza entre cargas; Inspection Event = inspeção antes de carregar.

Importante: Nunca modelar apenas por placa do caminhão. Se a carreta troca de cavalo, o histórico segue com a carreta/compartimento. Esse é um dos pontos mais essenciais e importantes que define o sucesso ou fracasso técnico do sistema.

### 17 Quais tipos de carga e produtos precisam estar no sistema desde o início?

Qual o recorte real dos clientes? Soja, milho, farelo, fertilizante?

Recorte inicial recomendado para transportadoras brasileiras de feed/agronegócio:

- **Feed/feed materials:** soja em grão, milho, farelo de soja, farelo de milho, farelo de algodão, casca de soja, DDG/DDGS quando aplicável, óleo vegetal/óleo degomado quando transportado em tanque adequado, premix/insumos embalados quando no escopo.
- **Produtos de risco por carga anterior:** fertilizantes, corretivos de solo, calcário, gesso agrícola, sal mineral, produtos químicos agrícolas, sementes tratadas, resíduos orgânicos, produtos com gordura/proteína, cargas úmidas/fermentáveis.
- **Cargas proibidas/não aceitas:** qualquer produto não classificado no IDTF ou classificado como proibido para compartimento que depois transportará feed, salvo liberação formal conforme procedimento aplicável.
- **EUDR:** soja e derivados devem nascer com campos de lote/origem/CAR/polígono/fornecedor, mesmo que a obrigação final recaia no operador europeu ou trading.

A base de produtos deve permitir sinônimos brasileiros. Exemplo: “farelo”, “farelo de soja”, “soja farelo”, “soybean meal”. O IDTF e o nome comercial local precisam conversar.

Importante: Criar cadastro de produtos com alias, categoria, IDTF, regime mínimo, risco GMP+, risco EUDR e regra de bloqueio. Sem alias, o usuário vai cadastrar “farelo soja” de formas diferentes do que a norma necessita e exige.

### 18 Qual evidência cada regime de limpeza (A, B, C e D) exige?

Foto, assinatura, produto químico, tempo de ação, geolocalização?

As evidências devem subir conforme severidade do regime. Proposta prática:

- **Regime A - limpeza seca:** fotos antes/depois quando aplicável, confirmação de varrição/sucção/sopro, pontos difíceis, ausência de resíduos, assinatura do executor e inspeção visual.
- **Regime B - limpeza com água:** evidência de lavagem, fotos do compartimento limpo, indicação de local, data/hora, responsável, drenagem/secagem quando produto seco, e confirmação de ausência de umidade excessiva.

- **Regime C - água + agente de limpeza food grade:** incluir produto químico usado, concentração/dosagem quando aplicável, tempo de ação, enxágue, secagem, comprovante da estação ou registro interno, FISPQ/ficha do produto disponível e fotos.
- **Regime D - limpeza + desinfecção:** incluir tudo do C, mais desinfetante legalmente permitido/food grade, dosagem, tempo mínimo de contato, enxágue se necessário, evidência de eficácia quando aplicável, aprovação por responsável treinado.
- **Carga proibida anterior:** não tratar como limpeza comum. Exigir procedimento de liberação, inspeção qualificada/independente quando aplicável, testes ou certificado equivalente, e aprovação do gestor GMP+.

Geolocalização e data/hora são recomendadas para todos os regimes. Foto deve ser obrigatória pelo menos no checklist pré-carregamento e nas limpezas B/C/D

Importante: Criar formulário dinâmico: o regime selecionado muda os campos obrigatórios. Regime A não deve pedir vinte campos; regime D não pode ser liberado com apenas “limpo”.

## 19 Como a IDTF é usada na prática hoje? Consulta manual, importação ou outro?

Hoje a IDTF costuma ser consultada manualmente por qualidade/consultoria, transformada em planilha interna e depois aplicada por procedimento. O problema é que a lista muda, nomes comerciais variam e o motorista não consulta IDTF em campo. No sistema, a IDTF deve funcionar como motor de regra e não como PDF anexado. O usuário informa carga anterior e carga atual; o sistema sugere regime mínimo e bloqueia carga proibida/não classificada. Quando a base não reconhecer o produto, deve abrir fila de classificação pela qualidade, impedindo uso livre até análise.

Importante: Ideal o MVP começar com base curada/importada manualmente, desde que tenha controle de versão. Fase futura: integração/API disponibilizado pelo próprio IDTF (versão paga) ou rotina de atualização controlada. Toda regra aplicada deve guardar versão da base usada na decisão.

## 20 Quais campos e registros precisam ser imutáveis depois de enviados?

O que o auditor verifica em termos de integridade dos dados?

Imutabilidade é essencial para auditoria. Depois de enviado/sincronizado, não deve ser editável sem trilha de correção:

- Identificação da viagem/remessa/lote;
- Placa do implemento e compartimento;
- Motorista e usuário que executou checklist;
- Produto atual e carga anterior;
- Regime de limpeza exigido e limpeza declarada;
- Fotos e metadados das fotos;
- Data/hora e geolocalização;
- Resultado do checklist aprovado/reprovado;
- Assinaturas;
- Responsável por liberação de exceção;
- Certificado validado de subcontratado no momento da viagem;
- Dados EUDR vinculados à remessa, quando usados para decisão.

Correção deve ocorrer por evento adicional: “retificação”, com motivo, responsável, data/hora e preservação do dado original. Nunca apagar o passado e fingir que nasceu correto.

## 21 Como funciona a validação do certificado GMP+ dos subcontratados na prática?

A validação precisa conferir mais do que o PDF. Campos mínimos:

- CNPJ/razão social do subcontratado e correspondência com o cadastro;
- Certificado válido na data da viagem;
- Escopo correto: Road Transport of Feed e/ou Affreightment of Road Transport conforme papel operacional;
- Unidade/site/filial coberta quando houver operação multi-site;
- Status na base pública GMP+ quando possível;
- Certificadora, data de validade e eventuais restrições;
- Aceite contratual das regras GMP+, treinamento e lista de veículos/motoristas autorizados.

Na prática, se o subcontratado vai transportar fisicamente produto feed sob cadeia GMP+, seu escopo deve cobrir

transporte rodoviário de feed. Se a empresa principal apenas organiza/contrata transporte de terceiros, o escopo de affreightment precisa ser analisado. O sistema deve permitir ambos os papéis.

Importante: Criar alerta de vencimento em 60/30/15 dias e bloqueio automático no vencimento ou escopo incompatível. Certificado vencido não deve depender de memória do despachante.

---

## 22 Você pode compartilhar modelos dos documentos, checklists e relatórios que a norma exige?

Ter os documentos reais é essencial para projetar o sistema.

Sim. Para desenho do sistema, os modelos essenciais a serem disponibilizados pela nossa parte técnica são:

- Checklist de inspeção do compartimento antes do carregamento;
- Registro de limpeza por regime A/B/C/D;
- Ficha de histórico T-3 por compartimento;
- Cadastro e qualificação de subcontratado;
- Matriz de produtos, IDTF, carga anterior e limpeza mínima;
- Registro de não conformidade e CAPA;
- Relatório de viagem GMP+;
- Relatório de evidências para auditoria;
- Lista de cargas proibidas/não classificadas;
- Termo de treinamento/ciência do motorista e subcontratado;
- Procedimentos pré requisitos obrigatórios;
- Modelo de relatório EUDR por lote/remessa: origem, CAR/polígono, fornecedor, referência de due diligence, documentos e cadeia de custódia.

---

## 23 Quais são as não conformidades mais comuns que você encontra em auditorias?

Onde as transportadoras mais erram? O que mais reprova?

NCs mais comuns em transportadoras:

- Histórico das três cargas anteriores incompleto ou por placa errada;
- Limpeza incompatível com carga anterior segundo IDTF;
- Ausência de evidência de limpeza ou evidência sem identificação do compartimento;
- Subcontratado sem certificado válido, escopo incorreto ou sem qualificação;
- Checklist preenchido sem dados suficientes ou após carregamento;
- Falta de controle de cargas proibidas/não classificadas;
- Treinamento de motorista/agregado sem comprovação;
- Procedimentos desatualizados ou diferentes da prática real;
- NCs tratadas só com correção imediata, sem causa raiz e ação corretiva;
- Documentos espalhados em WhatsApp/planilhas, sem rastreabilidade.
- E o principal, condições dos veículos incompatíveis com a necessidade real que a norma exige (ferrugem no compartimento de cargas, umidade, restos de carregamentos anteriores...)

O que mais reprova é a incoerência entre fala e evidência. Quando o auditor pergunta “como você garante que essa carreta estava apta?”, a resposta precisa sair do sistema em minutos.

---

## 24 Quantas auditorias GMP+ acontecem por ano em uma transportadora típica? São agendadas ou surpresa?

Em uma transportadora típica, deve-se considerar pelo menos uma auditoria externa GMP+ por ano, além de auditorias internas, auditorias de cliente e eventuais follow-ups por não conformidade maior/crítica. Auditorias de certificação e manutenção costumam ser agendadas. Visitas de cliente, verificações internas e cobranças documentais podem ocorrer com pouca antecedência. O sistema deve estar pronto para consulta contínua, não apenas “arrumado para auditoria”. A transportadora precisa conseguir gerar amostra de viagens, veículos, subcontratados e limpezas por período.

## Bloco 4 | EUDR e rastreabilidade geoespacial

### 25 Qual é o prazo real da EUDR? Vai ser adiada de novo ou já precisa preparar?

Temos como data-base, o marco operacional consolidado para 30/12/2026, para aplicação da EUDR aos operadores em geral, com janela adicional para micro e pequenos operadores conforme revisões europeias. A Comissão Europeia publicou pacote de simplificação em maio/2026, mas manteve a lógica de entrada em aplicação em 30/12/2026 e reforçou a preparação de sistema, APIs, declarações simplificadas e ajustes de escopo. A recomendação para o Brasil é preparar agora. Mesmo quando a obrigação formal recai sobre operador/importador europeu, a cadeia vai exigir dados antes: origem, lote, CAR/polígono, fornecedor, declaração de não desmatamento, legalidade e referência de due diligence. Transportadora que não tiver evidência organizada pode perder preferência em cargas ligadas à exportação.

### 26 Quem fornece os polígonos ou dados do CAR na prática? Produtor, cooperativa, trading?

Na prática, os dados podem vir de produtor rural, cooperativa, cerealista, armazém, trading, indústria ou consultoria ambiental/geoespacial. A transportadora raramente gera o polígono, mas precisa carregar e preservar a informação recebida, vinculando-a à remessa/lote transportado.

Dados mínimos esperados:

- CPF/CNPJ e nome do produtor/fornecedor quando permitido contratualmente;
- Código do CAR ou identificador equivalente da propriedade;
- Município/UF e fazenda/origem;
- Polígono geoespacial ou arquivo/identificador que permita validação;
- Declaração de origem e ausência de desmatamento após o marco regulatório;
- Vínculo entre lote físico transportado e origem declarada;
- Referência de due diligence statement ou número de referência quando já emitido na cadeia.

O sistema deve aceitar diferentes formatos: shapefile/GeoJSON/KML, PDF de declaração, planilha de origens, API de terceiro ou upload manual. Mas precisa normalizar para campos pesquisáveis.

Importante: Separar “dado de origem” de “dado de transporte”. A transportadora pode não ser dona do polígono, mas deve ser guardiã da evidência recebida durante a movimentação da carga.

### 27 Como funciona quando um lote mistura grãos de várias fazendas em uma mesma remessa?

Mistura é um dos pontos mais sensíveis da EUDR. Quando um lote/remessa contém grãos de várias fazendas, o sistema deve tratar a remessa como um conjunto de origens. A regra prática é: a conformidade do lote misto depende da conformidade de todas as origens que o compõem e da capacidade de demonstrar segregação ou balanço documental confiável.

Cenários:

- **Carga direta fazenda → destino:** vínculo simples entre remessa e polígono/CAR.
- **Armazém/cooperativa com mistura:** precisa registrar lista de origens que compõem o lote ou referência ao lote interno já verificado pelo armazém/trading.
- **Transbordo/armazenagem intermediária:** registrar perda de identidade física quando ocorrer mistura e exigir documento do responsável pelo lote consolidado.
- **Carga parcial/múltiplos destinos:** cada fração deve manter referência ao lote e às origens correspondentes.

Para o transportador, a obrigação principal é não quebrar a cadeia de custódia: viagem, documento, lote, origem declarada e destino precisam permanecer amarrados

Importante: Criar estrutura lote → sublotes/origens. Não forçar uma remessa a ter uma única fazenda. EUDR real é rede, não linha reta.

## 28 A integração com TRACES NT é obrigatória desde o início ou pode começar manual?

Pode começar manual, desde que o pacote de dados seja estruturado. A EUDR opera com sistema europeu de informação/due diligence; a integração via API é desejável, mas não deve ser dependência do MVP para transportadora brasileira. O primeiro objetivo é produzir dados confiáveis para o operador/trader/importador que fará ou usará a declaração.

MVP recomendado:

- Cadastro de origem/CAR/polígono/lote;
- Upload de documentos de origem e declaração do fornecedor;
- Campo para número/referência de due diligence statement quando fornecido;
- Exportação de pacote EUDR por remessa em Excel/PDF/JSON;
- Controle de versão dos dados enviados ao cliente;
- Status: pendente, recebido, validado, divergente, exportado, vinculado à DDS.

Fase II/III: integração com APIs, validação geoespacial automatizada, checagem de desmatamento por base externa e troca eletrônica com trading/cliente.

Importante: Não prometer integração oficial como requisito de primeira entrega. Prometer dado estruturado, exportável e auditável. API vem depois, quando o processo manual estiver maduro.

## Bloco 5 | Acesso à operação e usuários

### 29 Existe abertura para observar uma operação real em campo ou conversar com motoristas e gestores?

Sim, e isso é altamente recomendável antes de fechar telas. Para vocês designers, observar a operação real que vale mais do que dez reuniões em sala. A visita deve cobrir pelo menos:

- Base/pátio da transportadora;
- Momento de despacho e seleção de veículo;
- Execução de limpeza;
- Inspeção do compartimento;
- Carregamento em armazém/terminal/cooperativa;
- Uso de celular pelo motorista em condição real;
- Como evidências são enviadas hoje por WhatsApp;
- Como o gestor monta dossiê para auditoria.

A observação deve gerar mapa de jornada, pontos de fricção, campos que o motorista entende, campos que só o escritório sabe responder, momentos sem internet e oportunidades de automação.

### 30 Você pode nos apresentar alguém da Bom Frete para uma conversa?

Gestor, despachante ou motorista. Qualquer contato direto ajuda.

Minha recomendação de entrevistas: a conversa deve envolver três perfis, porque cada um enxerga o risco de forma diferente:

- **Gestor/Qualidade GMP+:** explica auditoria, NCs, documentos, tratamento de exceção e evidência necessária – Thiago Yamashida
- **Despachante/Tráfego:** explica pressão real de viagem, troca de veículo, subcontratado, janela de carregamento e comunicação com motorista – Jessica Silva
- **Motorista:** mostra o uso real do celular, tempo disponível, dificuldades com foto, sinal e linguagem do checklist.